

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 연구생으로 VLA 모델을 실제 로봇에 적용하는 과정에서, 모델이 왜 특정 상황에서 실패하는지 파악하는 일이 생각보다 어렵다는 것을 느꼈습니다. 이정범 교수님 연구실에서 VLA 모델의 강건성과 실패 패턴을 연구하신다는 것을 알고 관심이 생겼습니다. 이 분야를 더 깊이 배우고 싶어 지원하게 되었습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): 이종 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 경량 아키텍처로, 클라우드 연결 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇 (Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중)
- VLA 백본 분석 및 파이프라인 개선: VLA 백본 모델의 표현력을 per-layer attention 측정 및 frozen linear probe(val_acc 96.6%)로 분석하고, CLIP+BBox+L2-aug 기반 분해 아키텍처를 적용하여 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 달성했습니다. (본 연구 진행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 연속 이동을 유지하도록 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.

- 학술지 게재 및 해커톤 수상: RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하였습니다.

4. 이정범 교수님 연구와의 연결

Vision & AI Lab 홈페이지에 정리된 최근 논문들을 살펴보다, RGB 관찰만으로 로봇 행동 좌표계를 접지(grounding)하여 강건한 시각운동 조작을 구현한 AxisGuide(RSS 2026)와, 장면 그래프 기반 사전 계획으로 에이전트의 실패 회복력을 높인 연구(AAMAS 2026, Oral)에 특히 관심이 생겨 메일을 드리게 되었습니다. 두 논문 모두 시각 정보를 행동·계획으로 정확히 연결하는 grounding 문제를 다룬다는 점에서, 제가 MoNaVLA에서 텍스트 어텐션 붕괴를 진단하고 시각적 그라운드링으로 행동 예측을 보정했던 작업과 맥이 닿아 있다고 느꼈습니다. 학부 수준의 분석이었지만, VLA의 실패 양상을 이해하고 고치는 연구가 실제로 얼마나 중요한지 직접 경험했습니다. Vision & AI Lab에서 더 체계적으로 배우며 이런 연구에 기여하고 싶습니다. 연구실에 합류하게 된다면 실험 보조와 코드 구현 작업부터 성실히 해나가겠습니다.